第 11 章　疲劳失效分析

11－1　试确定下列各题中轴上点 B 的应力比：

1．图 a 为轴固定不动，滑轮绕轴转动，滑轮上作用着不变载荷 $\boldsymbol{F}_P$；

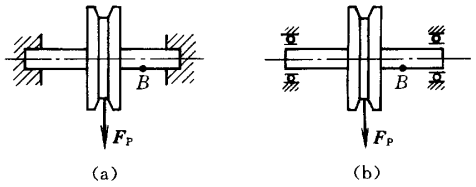
2．图 b 为轴与滑轮固结成一体而转动，滑轮上作用着不变载荷 $\boldsymbol{F}_P$ 。

解：1．B 点受到是静应力，即

$$\sigma_{max}=\sigma_{min},\quad r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=1$$

2．B 点受到是对称循环交变应力，即

$$\sigma_{max}=-\sigma_{min},\quad r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=-1$$



(a)　习题 11-1 图

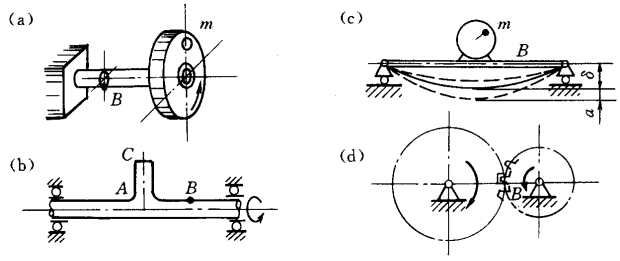
11－2　确定下列各题中构件上指定点 B 的应力比：

1．图 a 为一端固定的圆轴，在自由端处装有一绕轴转动的轮子，轮上有一偏心质量 m。

2．图 b 为旋转轴，其上安装有偏心零件 AC。

3．图 c 为梁上安装有偏心转子电机，引起振动，梁的静载挠度为 δ，振辐为 a。

4．图 d 为小齿轮（主动轮）驱动大齿轮时，小齿轮上的点 B。



习题 11-2 图

解：

1．偏心质量产生的惯性力，使圆轴有对称循环的弯矩，所以 B 点受对称循环交变应力

$$\sigma_{max}=-\sigma_{min},\quad r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=-1$$

2．旋转轴上 AC 段产生的惯性力，对 B 点始终受不变的拉应力，即 $\sigma_{max}=\sigma_{min}$

$$r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=1$$

3．当振形为最低部曲线时，B 点有 σ_{max}，最高部位时有 σ_{min}，而

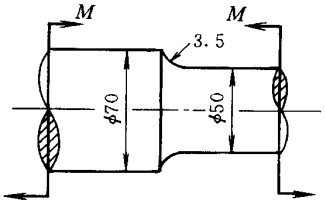
$$\frac{\sigma_{max}}{\sigma_{min}}=\frac{\delta+a}{\delta-a}$$

$$\therefore\quad r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=\frac{\delta-a}{\delta+a}$$

4．齿轮上的点受到脉动交变应力，即 $\sigma_{max}\neq 0$，$\sigma_{min}\neq 0$

$$r=\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{max}}=0$$

11－3　图示旋转轴上作用有不变弯矩 $M=1\text{kN}\cdot\text{m}$，已知材料为碳素钢，$\sigma_b=600\text{MPa}$，$\sigma_{-1}=250\text{MPa}$，轴表面精车加工。试求轴的工作安全因数。



习题 11-3 图

解：
$$\sigma_{max}=-\sigma_{min}=\frac{M}{W}=\frac{32\times1\times10^6}{\pi\times50^3}=81.49\,\text{MPa}$$

$$\frac{D}{d}=\frac{70}{50}=1.4,\quad \frac{r}{d}=\frac{3.5}{50}=0.07$$

查表 $K_{t\sigma}=2.04$，$\varepsilon=0.84$，$q=0.83$，$\beta=1$

$$K_{f\sigma}=1+q(K_{t\sigma}-1)=1+0.83(2.04-1)=1.86$$

$$n_\sigma=\frac{\sigma_{-1}}{\frac{K_{f\sigma}}{\varepsilon\beta}\sigma_{max}}=\frac{0.84\times1\times250}{1.86\times81.49}=1.39$$

11－4　图示传动轴上作用有交变扭转 M_x，扭转变化的范围为 800～-800N·m。材料为碳素钢，σ_b = 500MPa，τ_{-1} = 110MPa，轴表面经磨削加工。若规定[n] = 1.8，试校核轴的疲劳强度。

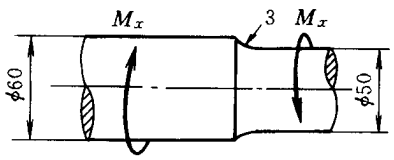
解： $\tau_{max}=-\tau_{min}=\dfrac{M_x}{W_x}=\dfrac{800\times10^3}{\frac{\pi}{16}\times50^3}=3.26\ \text{MPa}$

$\dfrac{D}{d}=\dfrac{60}{50}=1.3$，　$\dfrac{r}{d}=\dfrac{3}{50}=0.06$

查表 $K_{t\tau}=1.5$，$q=0.8$，　$\varepsilon=0.84$，　$\beta=1$

$K_{f\tau}=1+q(K_{t\tau}-1)=1+0.8(1.5-1)=1.4$

$n_\tau=\dfrac{\tau_{-1}}{\frac{K_{f\tau}}{\varepsilon\beta}\tau_{max}}=\dfrac{0.84\times1\times110}{1.4\times32.6}=2.03>[n]$



习题 11-4 图

11－5　作用在图示车轴上的载荷 F_P = 40kN，轴与轮配合部分及外伸部分经过磨削加工。材料为碳素钢，σ_b = 600MPa，σ_{-1} = 250MPa。若规定安全因数[n] = 2，试校核此轴是否安全。（剪力影响略去不计）

解： 应力计算。由受力情况，危险截面在轮的内外两侧，在轮的内侧：

$M_{max}=40\times230=9200\ \text{N·m}$

$\sigma_{max}=-\sigma_{min}=\dfrac{M}{W}=\dfrac{9200\times10^3}{\frac{\pi}{32}\times120^3}=5.42\ \text{MPa}$

$\dfrac{D}{d}=\dfrac{140}{120}=1.17$，　$\dfrac{r}{d}=\dfrac{15}{120}=0.125$

查表 $K_{t\sigma}=1.58$，$q=0.9$，　$\varepsilon=0.75$，　$\beta=1$

$K_{f\sigma}=1+q(K_{t\sigma}-1)=1+0.9(1.58-1)=1.52$

$n_\sigma=\dfrac{\varepsilon\beta\sigma_{-1}}{K_{f\sigma}\sigma_{max}}=\dfrac{0.75\times1\times250}{1.52\times54.2}=2.28>[n]$

在轮的外侧：

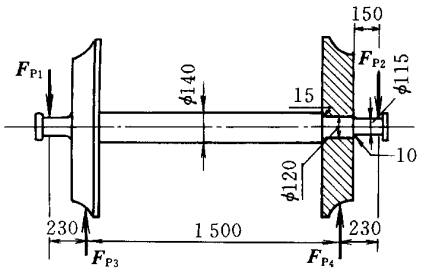
$M=40\times150=6000\ \text{N·m}$

$\sigma_{max}=-\sigma_{min}=\dfrac{M}{W}=\dfrac{32\times6000\times10^3}{\pi\times115^3}=40.18\ \text{MPa}$

查表 $K_{t\sigma}=1.5$，$q=0.9$，　$\varepsilon=0.74$，　$\beta=1$

$K_{f\sigma}=1+q(K_{t\sigma}-1)=1+0.9(1.5-1)=1.45$

$n_\sigma=\dfrac{\varepsilon\beta\sigma_{-1}}{K_{f\sigma}\sigma_{max}}=\dfrac{0.74\times250}{1.45\times40.18}=3.18>[n]$



$F_{P1}=F_{P2}=F_{P3}=F_{P4}=F_P$

习题 11-5 图

11－6　旋转轴上作用有不变弯矩 M。轴经磨削加工。轴与轴承装配时因轴承圆角半弃很小，轴肩圆角半径 r_1 = 2mm（图 a）。为缓和变截面处的应力集中，通过加“定距环”的办法，使轴的圆角半径增加为 r_2 = 8mm（图 b）。已知材料为碳素钢，σ_b = 500MPa，σ_{-1} = 220MPa。，规定[n] = 1.7。试求两种情形下轴的许用弯矩。

解：（1）对（a）图：

$\dfrac{D}{d}=\dfrac{55}{45}=1.22$，　$\dfrac{r}{d}=\dfrac{2}{45}=0.044$

查表 $K_{t\sigma}=2.2$，$q=0.76$，　$\varepsilon=0.85$，　$\beta=1$

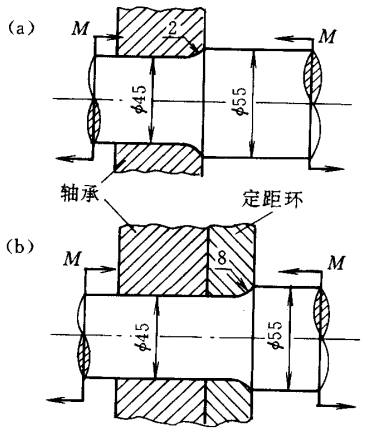
$K_{f\sigma}=1+0.76(2.2-1)=1.91$

$\sigma_{max}=-\sigma_{min}=\dfrac{M}{\frac{\pi}{32}d^3}=\dfrac{32\times10^3M}{\pi\times45^3}=0.112M$

$\dfrac{\varepsilon\beta\sigma_{-1}}{K_{f\sigma}\sigma_{max}}\geq[n]$，　$\dfrac{0.85\times1\times220}{1.91\times0.112M}\geq1.7$

$M\leq\dfrac{0.85\times1\times220}{1.91\times1.7\times0.112}=512\ \text{N·m}$

（2）对（b）图：



习题 11-6 图

$\frac{D}{d}=\frac{55}{45}=1.22$，$\frac{r}{d}=\frac{8}{45}=0.18$

查表 $K_{t\sigma}=1.46$，$q=0.88$，$\varepsilon=0.85$，$\beta=1$

$K_{f\sigma}=1+0.88(1.46-1)=1.41$

$M\le\frac{0.85\times1\times220}{1.41\times0.112\times1.7}=697\ \mathrm{N\cdot m}$

11－7　零件承受变幅正交变应力作用，其应力谱如下表所列：

σ_{maxi} MPa	σ_{mi} MPa	σ_{ai} MPa	n_i 次
500	250	250	1
276	138	138	670
160	80	80	320
400	260	140	20
350	260	90	3200

若已知材料的疲劳极限 σ_{-1} = 300MPa，m = 9，循环基数 $N_0=1.0\times10^7$ 次，$K_{f\sigma}=1.2$，$\varepsilon=\beta=1.0$，$\psi_\sigma=0.43$。试求零件的工作安全因数。

解： $N=1+670+320+20+3200=4211$，$\sigma_{maxd}=500$ MPa

n_i	1	670	320	20	3200
$\frac{n_i}{N}$	2.38×10^{-4}	0.16	0.08	4.8×10^{-3}	0.76
σ_{id} $(1.2\sigma_{ai}+0.43\sigma_{mi}$ （MPa）	407.5	224.9	130.4	279.8	219.8
$(\frac{\sigma_{id}}{\sigma_{maxd}})^9$	1	4.75×10^{-3}	3.52×10^{-5}	3.39×10^{-2}	3.865×10^{-3}

$$\sqrt[m]{\frac{N}{N_0}\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{\sigma_{id}}{\sigma_{maxd}}\right)^m\frac{n_i}{N}}$$

$$=\sqrt[9]{\frac{4211}{1\times10^7}(1\times2.38\times10^{-4}+4.75\times10^{-3}\times0.16+3.52\times10^{-5}\times0.08+3.39\times10^{-2}\times4.8\times10^{-3}+3.865\times10^{-3}\times0.76)}$$

$=0.2289$

$$n_\sigma=\frac{\sigma_{-1}}{\sqrt[m]{\frac{N}{N_0}\sum_{i=1}^{k}\left(\frac{\sigma_{id}}{\sigma_{max\,d}}\right)^m\frac{n_i}{N}\cdot\sigma_{max\,d}}}=\frac{300}{0.2289\times407.5}=3.216$$

11－8　零件在经受了下表中所列的应力循环之后，再承受应力幅为 $\sigma_a=550$ MPa 的对称应力循环。试问还可以经受多少次应力循环才会发生疲营断裂？

$\sigma_i(\sigma_{max}=\sigma_a)$ MPa	n_i 次	N_i 次
450	200	1.6×10^5
500	50	9×10^4
550	0	6×10^4
600	330	4×10^4
680	220	2×10^4
800	110	7.5×10^3

解： $\frac{200}{1.6\times10^5}+\frac{50}{9\times10^4}+\frac{330}{4\times10^4}+\frac{220}{2\times10^4}+\frac{110}{7.5\times10^3}+\frac{n_x}{6\times10^4}=1$

得　$n_x=5.7857\times10^4$ 次

11－9　已知 $\sigma_a=400$MPa、450MPa、500MPa 时的疲劳寿命分别为 2.4×10^5、1.6×10^5、9×10^4。试利用式（11－25）和例题 11－1 中所给的有关数据，估算零件的寿命总数。

解： 由例 11－1　$\frac{n_1^T}{N_T}=\frac{1}{15}$，$\frac{n_2^T}{N_T}=\frac{2}{15}$，$\frac{n_3^T}{N_T}=\frac{12}{15}$

代入（11－25）式

$$N=\frac{1}{\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{N_i}\frac{n_i^T}{N_T}}=\frac{1}{\frac{1}{9\times10^4}\times\frac{1}{15}+\frac{1}{1.6\times10^5}\times\frac{2}{15}+\frac{1}{2.4\times10^5}\times\frac{12}{15}}=2.0378\times10^5\ \text{次}$$

11－10　已知某种零件的疲劳极限为 20MPa，零件承受规则变化的变幅对称交变应力，每一周期内所有超过疲劳极限的应力水平下的循环总数为 $N_T=5750$。零件在各个应力水平 σ_{ai} 下每个周期内的循环次数 n_i^T 以及寿命数 N_i 列于下表中。试用迈因纳准则估算零件的寿命。

i	σ_{ai} MPa	n_i^T 次	N_i 次
1	500	1	9.0×10^3
2	475	6	1.16×10^4
3	423	140	2.10×10^4
4	362	1360	4.70×10^4
5	287	10000	1.55×10^5
6	212	46000	8.70×10^5
7	137	140000	∞
8	63	302500	∞

解： $N=\dfrac{1}{\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{N_i}\frac{n_i^T}{N_T}}$

$$=\frac{1}{\frac{1}{9\times10^3}\times\frac{1}{57500}+\frac{1}{1.16\times10^4}\times\frac{6}{57500}+\frac{1}{2.1\times10^4}\times\frac{140}{57500}+\frac{1}{4.7\times10^4}\times\frac{1360}{57500}+\frac{1}{1.55\times10^5}\times\frac{10000}{57500}+\frac{1}{8.7\times10^5}\times\frac{46000}{57500}}$$

$=3.743\times10^5$ 次

11－11　某种零件受规则变化的变幅对称交变应力，已知零件的疲劳极限为 19MPa，$N_T=115091$ 次，σ_{ai}、n_i^T、N_i 均列于下表中。试用迈因纳准则确定零件的寿命。

i	σ_{ai} MPa	n_i^T 次	N_i 次
1	350	11	5.6×10^4
2	332	80	7.4×10^4
3	298	1400	1.3×10^5
4	254	13600	2.8×10^5
5	201	100000	1.25×10^6
6	149	460000	∞
7	96	1400000	∞
8	44	3025000	∞

解： $N=\dfrac{1}{\sum_{i=1}^{k}\frac{1}{N_i}\frac{n_i^T}{N_T}}$

$$=\frac{1}{\frac{1}{5.6\times10^4}\times\frac{11}{115091}+\frac{1}{7.4\times10^4}\times\frac{80}{115091}+\frac{1}{1.3\times10^5}\times\frac{1400}{115090}+\frac{1}{2.8\times10^5}\times\frac{13600}{115091}+\frac{1}{1.25\times10^6}\times\frac{100000}{115091}}$$

$=8.185\times10^5$ 次